

일반화 이산분포 (Generalized Discrete Distributions)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 멱급수 분포족 Power series distributions (PSD)

확률함수가

$$p_k = \Pr \{N = k\} = \frac{a(k)\theta^k}{f(\theta)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

꼴로 쓰이는 계수분포를 **멱급수 분포(power series distribution, PSD)**라 한다. 여기서 $a(k) \geq 0$ 이고 $f(\theta) = \sum a(k)\theta^k < \infty$ 는 정규화 상수다. (이산) **선형 지수족**이라고도 부른다. PSD의 확률생성함수는

$$P(z) = E[z^N] = \frac{f(\theta z)}{f(\theta)} \quad (2)$$

로 매우 단순하다. 잘 알려진 이산분포들이 모두 이 족에 속한다.

표 1. 멱급수 분포족의 대표적 구성원

분포	$f(\theta)$	비고
이항	$(1+\theta)^n$	$\theta=p/(1-p)$
포아송	e^θ	$\theta=\lambda$
음이항	$(1-\theta)^{-r}, r>0$	$\theta=\beta/(1+\beta)$
로그	$-\ln(1-\theta)$	0에 질량 없음

해설 왜 하나의 틀로 묶는가

PSD라는 우산 아래에서는 적률·추정·검정의 공식을 분포별로 따로 만들 필요가 없다. 예컨대 $E[N] = \theta f'(\theta)/f(\theta)$ 이고, MLE는 항상 "표본평균=이론평균"의 해이며, pgf는 (2)처럼 기계적으로 나온다. 표 1의 네 분포에서 이를 확인해 보는 것이 좋은 연습이다 — 포아송이면 $f(\theta)=e^\theta$ 에서 $P(z)=e^{\theta(z-1)}$ 이 즉시 복원된다.

2. 수정·일반화 멱급수 분포 MPSP and GPSP

확률함수가

$$p_k = \frac{a(k)[b(\theta)]^k}{f(\theta)}, \quad f(\theta) = \sum_k a(k)[b(\theta)]^k \quad (3)$$

꼴이면 — 받침은 음이 아닌 정수의 임의 부분집합, $a(k) \geq 0$, $b(\theta) \geq 0$ — **수정 멱급수 분포(MPSP)**라 한다. $b(\theta)$ 가 정의역에서 가역(즉 순단조)이면 MPSP를 **일반화 멱급수 분포(GPSP)**라 부르며, 그 pgf는

$$P(z) = \frac{f(b^{-1}(zb(\theta)))}{f(\theta)} \quad (4)$$

이다. PSD·MPSP·GPSP에 관한 많은 문헌과 결과는 Johnson-Kotz-Kemp의 책에 정리되어 있다.

3. 라그랑주 확률분포 Lagrangian probability distributions (LPD)

또 하나의 일반화 빈도분포 혹은 **라그랑주 확률분포(LPDP)**다. $zg(t)=t$ 관계 아래 함수 $f(t)$ 를 z 의 멱급수로 전개하는 **라그랑주 전개**에서 확률함수가 유도되며, 여기서 $f(t)$ 와 $g(t)$ 는 모두 어떤 분포의 pgf다. $g(t)=1$ 이면 라그랑주 전개는 테일러 전개와 같다.

LPD의 중요한 구성원이 (이동) **라그랑주 포아송 분포** — 이동 보렐-탄너 분포, **콘술(Consul)의 일반화 포아송 분포**라고도 한다 — 로, 확률함수는

$$p_k = \frac{\theta(\theta + \lambda k)^{k-1} e^{-\theta - \lambda k}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

이다. $\lambda=0$ 이면 보통의 포아송으로 돌아간다.

기본 라그랑주 분포. $g(0) \neq 0$ 인 음이 아닌 정수 위 분포의 pgf $g(t)$ 에 대해, 변환 $t=zg(t)$ 는 (가장 작은 양근 t 에 대해) 새로운 pgf $t=P(z)$ 를 정의하며, 그 z -멱급수 전개가 라그랑주 전개

$$P(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^{k-1} (g(t))^k \right]_{t=0} \quad (6)$$

로 주어진다. 이 $P(z)$ 를 **기본(basic) 라그랑주 분포**의 pgf라 하며, 대응하는 확률함수는 g 의 합성곱 거듭제곱으로

$$p_k = \frac{1}{k} g_{k-1}^*, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

이다(g^{*n} 은 계수열 g_j 의 n 중 합성곱). 기본 라그랑주 분포의 대표적 예 세 가지:

- **보렐-탄너(Borel-Tanner) 분포** ($\theta > 0$):

$$g(t) = e^{\theta(t-1)}, \quad p_k = \frac{e^{-\theta k} (\theta k)^{k-1}}{k!}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (8)$$

- **하이트(Haight) 분포** ($0 < p < 1$):

$$g(t) = \frac{1-p}{1-pt}, \quad p_k = \frac{\Gamma(2k-1)}{k! \Gamma(k)} (1-p)^k p^{k-1}, \quad k = 1, 2, 3, \dots \quad (9)$$

- **콘술(Consul) 분포** ($0 < \theta < 1$, m 은 양의 정수):

$$g(t) = (1 - \theta + \theta t)^m, \quad p_k = \frac{1}{k} \binom{mk}{k-1} \left(\frac{\theta}{1-\theta}\right)^{k-1} (1-\theta)^{mk}, \quad k \geq 1 \quad (10)$$

심화 해설 보렐-탄너 분포의 정체 — 분기과정과 대기행렬

$t=zg(t)$ 라는 함수방정식은 분기과정(branching process)의 총자손 수, M/G/1 대기행렬의 바쁜 기간 중 고객 수의 pgf가 만족하는 방정식이다. 보렐-탄너 분포는 "포아송(θ) 자손 분기과정에서 시조 1명이 만드는 총 인원수"의 분포로, $\theta < 1$ 일 때 정상분포가 된다. 보험에서는 한 건의 사고가 후속 클레임을 연쇄적으로 유발하는 전염형(cascade) 클레임 발생 구조의 자연스러운 모형이며, 과대산포가 포아송보다 훨씬 큰 자료를 수용한다.

4. 확장 — 0에 확률을 주기 General Lagrangian distributions

기본 라그랑주 분포는 $k=1$ 부터 시작한다. 0에서의 확률을 허용하도록 확장하면 pgf와 확률함수는

$$P(z) = f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^{k-1} \{ (g(t))^k \frac{\partial}{\partial t} f(t) \} \right]_{t=0} \quad (11)$$

$$p_0 = f(0), \quad p_k = \frac{1}{k!} \left[\left(\frac{\partial}{\partial t} \right)^{k-1} \{ (g(t))^k \frac{\partial}{\partial t} f(t) \} \right]_{t=0} \quad (12)$$

가 된다. $g(t)$ 와 $f(t)$ 를 포아송·이항·음이항 등 이산분포의 pgf로 갈아 끼우면 수많은 분포가 생성된다(Consul-Shenton의 조합표 참조).

5. 총클레임 계산과의 연결 Aggregate claims recursions

건수 N 이 일반화 분포를 따를 때의 총클레임(총손실)

$$S = X_1 + X_2 + \cdots + X_N \quad (13)$$

의 분포에 대해 (2~3단 재귀를 포함한) 재귀 공식들이 여러 저자에 의해 개발되었다. 이들은 포아송·이항·음이항에 대한 **판여(Panjer) 재귀**(순트-주얼 분포족 표제어 참조)를 일반화한 것이다 — Goovaerts-Kaas, Kling-Goovaerts, Sharif-Panjer 등의 결과가 있다.

예제 라그랑주(일반화) 포아송의 과대산포

식 (5)의 콘술 일반화 포아송은 평균 $\theta/(1-\lambda)$, 분산 $\theta/(1-\lambda)^2$ ($0 \leq \lambda < 1$)임이 알려져 있다. $\theta=1.5$, $\lambda=0.25$ 일 때 평균·분산과 분산/평균 비를 구하고, p_0, p_1 을 계산하라.

평균 = $1.5/0.75 = 2$, 분산 = $1.5/0.75^2 = 3.556$ 이므로 분산/평균 = $1/(1-\lambda)^2 = 1.778$ — 포아송(비=1)보다 78% 과대산포다. 확률은 $p_0 = e^{-\theta} = e^{-1.5} = 0.2231$, $p_1 = \theta e^{-\theta-\lambda} = 1.5e^{-1.75} = 0.2607$. λ 하나로 산포를 자유로이 키울 수 있어($\lambda \rightarrow 1$ 이면 폭발적) 음이항으로도 부족한 강한 과대산포 — 예컨대 자연재해로 클레임이 무더기로 나는 종목 — 에 쓸 수 있는 빈도모형이다. 다만 이런 일반화 빈도로 총클레임을 계산하려면 5절의 일반화 재귀가 필요하다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Continuous Parametric Distributions(연속 모수분포) · Discrete Multivariate Distributions(이산 다변량분포) · Discrete Parametric Distributions(이산 모수분포) · Sundt and Jewell Class of Distributions(순트-주얼 분포족) · Compound Distributions(합성분포)

원문 참고문헌(발췌). Consul, Generalized Poisson Distributions (Marcel Dekker, 1989) · Consul & Shenton, SIAM J. Appl. Math. 23 (1972) 239-248 · Johnson, Kotz & Kemp, Univariate Discrete Distributions, 2nd ed. (Wiley, 1992) · Goovaerts & Kaas, ASTIN Bulletin 21 (1991) 193-198 · Kling & Goovaerts, Scand. Actuarial J. (1993) 60-72 · Sharif & Panjer, MVSJ 1 (1995) 93-98

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **먹급수 분포 (PSD)** — $p_k \propto a(k)\theta^k$ 꼴의 통일 분포족. 이항·포아송·음이항·로그를 포괄.
- **선형 지수족 (linear exponential family)** — 로그우도가 모수에 선형인 족. PSD의 다른 이름(이산판).
- **정규화 상수 $f(\theta)$** — 확률의 합을 1로 만드는 급수. 분포의 모든 정보가 여기 담긴다.
- **라그랑주 전개 (Lagrange expansion)** — 음함수 $t=zg(t)$ 의 해를 z 의 먹급수로 전개하는 공식.
- **합성곱 거듭제곱 (convolution power)** — g^{*n} : 같은 분포 n 개 독립합의 분포. 식 (7)의 재료.
- **보렐-탄너 분포 (Borel-Tanner)** — 포아송 분기과정의 총자손 수 분포. M/G/1 바쁜 기간과 동형.
- **콘솔 일반화 포아송 (Consul)** — 모수 θ, λ 의 라그랑주 포아송. λ 로 과대산포를 조절.
- **분기과정 (branching process)** — 개체가 무작위 수의 자손을 낳는 과정. 연쇄 클레임 모형의 원형.
- **과대산포 (overdispersion)** — 분산 > 평균. 일반화 분포족이 필요한 일차적 이유.
- **판여 재귀 (Panjer recursion)** — $(a,b,0)$ 족 빈도의 총클레임 분포 점화식. 일반화 분포에는 다단 재귀가 대응.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Generalized Discrete Distributions”, Harry H. Panjer. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.